

TEMA 2.3 • TRAUMATOLOGÍA

Complicaciones de las Fracturas I

PERFIL EUNACOM 1.01.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las complicaciones de las **Fracturas** son un tema de alta rentabilidad en el examen EUNACOM, con presencia habitual de 2 a 3 preguntas por versión. Es fundamental distinguir entre complicaciones precoces (horas/días) y tardías (semanas/meses), así como sus características clínicas diferenciales.

1. Distrofia Simpático Refleja (SDR)

También conocida bajo otros nombres que el alumno debe reconocer en las alternativas:

TABLA 2.3.1: NOMBRE ALTERNATIVO VS DESCRIPCIÓN

NOMBRE ALTERNATIVO	DESCRIPCIÓN
Atrofia ósea de Sudeck	Enfoque en los cambios óseos radiológicos.
Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC)	Denominación moderna y fisiopatológica.

Clínica

Es una complicación de aparición **tardía** (semanas a meses después de la lesión). Sus pilares clínicos son: - **Dolor neuropático**: De carácter urente (quemante), con presencia de alodinia e hiperalgesia. - **Aumento con movilidad distal**: El dolor empeora al mover los dedos o oríjolos. - **Cambios tróficos**: Alteraciones en piel (color), fanéreos (aumento o disminución de vello) y uñas (engrosamiento o fragilidad). - **Signos óseos**: Radiológicamente se observa una **osteoporosis moteada** o con lesiones en "sacabocado".

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: Se cree que existe una interacción o "cortocircuito" entre las fibras del dolor y las fibras del sistema nervioso simpático, gatillada frecuentemente por un mal manejo de la analgesia inicial.

Manejo

El diagnóstico es 100% clínico. El tratamiento se basa en: 1.

Analgesia potente: AINES y opioides. 2. **Moduladores del dolor**: Pregabalina, gabapentina o antidepresivos tricíclicos (como amitriptilina).

2. Retracción Isquémica de Volkmann

Es una complicación isquémica tardía, habitualmente localizada en el antebrazo.

- **Causa frecuente**: Se asocia a fracturas de la extremidad superior, especialmente la **fractura supracondílea de húmero** y fracturas de antebrazo.
- **Clínica**: Aparece semanas o meses después. Se caracteriza por la **mano en garra**, donde el paciente presenta una incapacidad o gran dificultad para extender los dedos y la muñeca debido a la fibrosis muscular.
- **Manejo**: Inicialmente quinesioterapia motora. Si no hay respuesta, se recurre a cirugía para liberación de fascias y tendones.

3. Síndrome Compartimental

Es la complicación más preguntada y una verdadera urgencia traumatológica. A diferencia de las anteriores, es de aparición **inmediata** (minutos a horas).

Clínica (Las "P" del síndrome)

- **Dolor intenso**: Desproporcionado a la lesión y que no cede con analgésicos habituales. - **Dolor al estiramiento pasivo**: Es el signo más precoz y característico (aumento del dolor al mover

distalmente la extremidad). - **Edema y tensión**: El compartimento se siente "pétreo". - **Alteración de pulsos**: Es un signo **tardío**. Si no hay pulsos, la isquemia ya es avanzada y el riesgo de necrosis es inminente.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Peligro de Necrosis: El aumento de presión tisular colapsa primero el retorno venoso y luego el flujo arterial, pudiendo llevar a la pérdida de la extremidad en pocas horas.

Diagnóstico y Conducta

1. **Clínico**: Ante la sospecha clara, se debe actuar. En casos dudosos, se puede medir la presión del compartimento (invasivo).
2. **Tratamiento Definitivo: Fasciotomía amplia** (procedimiento quirúrgico para liberar la presión).
3. **Manejo inicial (solo si es muy leve)**: Retirar yesos o vendajes, elevar la extremidad y fomentar movimientos distales. Si no mejora de inmediato, proceder a cirugía.

4. Tromboembolismo Venoso (TVP y TEP)

Complicaciones ligadas a la inmovilización prolongada tras una fractura.

Trombosis Venosa Profunda (TVP)

- **Clínica**: Aparece días después. Dolor muscular, edema, eritema o cianosis.
- **Signo de Homans**: Dolor a la dorsiflexión pasiva del pie.
- **Diagnóstico**: Eco-Doppler de extremidades inferiores.
- **Tratamiento**: Anticoagulación (Heparina seguida de Anticoagulantes Orales) por un mínimo de **3 meses**.

Tromboembolismo Pulmonar (TEP)

- **Clínica**: Disnea súbita, dolor torácico de tipo pleurítico y desaturación. Puede haber hemoptisis o síncope.
- **Diagnóstico**: AngioTAC de tórax.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: En el contexto de una fractura, el **Dímero-D NO es útil** para descartar TEP, ya que la propia fractura y la cirugía elevan sus niveles de forma inespecífica.

NOTA CLÍNICA

TEP Masivo: Si hay compromiso hemodinámico (shock/hipotensión), el examen de elección puede ser un ecocardiograma (buscando signos de falla derecha) y el tratamiento de elección es la **trombolisis**.

5. Embolia Grasa

Complicación grave y sistémica, propia de fracturas de **huesos largos** (fémur, tibia, húmero).

Clínica

Aparece rápidamente (horas a 24-48 horas post-fractura). Se caracteriza por una tríada clásica: 1. **Distrés Respiratorio**: Edema pulmonar no cardiogénico. 2. **Compromiso de Conciencia**: Desde confusión hasta coma. 3. **Rash Petequial**: Típicamente en tórax superior, cuello y axilas.

Diagnóstico y Manejo

- **Diagnóstico**: Clínico (basado en la tríada).
- **Manejo: Soporte ventilatorio y hemodinámico**. No existe un tratamiento específico (los corticoides o el alcohol no han demostrado beneficio claro). Es una condición de alta mortalidad o secuelas neurológicas.

Resumen Comparativo de Complicaciones

TABLA 2.3.2: COMPLICACIÓN VS TIEMPO DE APARICIÓN			
COMPLICACIÓN	TIEMPO DE APARICIÓN	HALLAZGO CLAVE	DIAGNÓSTICO
SDR (Sudeck)	Semanas/Meses	Dolor urente + Cambios tróficos	Clínico
Volkman	Semanas/Meses	Mano en garra (post fractura húmero)	Clínico
Síndrome Compartimental	Minutos/Horas	Dolor al estiramiento pasivo	Clínico / Presión
TVP / TEP	Días	Disnea súbita / Edema asimétrico	AngioTAC / Doppler
Embolia Grasa	Horas/1 día	Tríada: Pulmón + Cerebro + Petequias	Clínico

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, si el caso clínico menciona una fractura de fémur y el paciente súbitamente presenta confusión y dificultad para respirar, piense primero en **Embolia Grasa** si mencionan petequias, o en **TEP** si el cuadro es más tardío y puramente respiratorio.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente con fractura de fémur tratada hace tres días presenta en forma súbita disnea intensa y desaturación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Complicaciones de las Fracturas I. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La distrofia simpático refleja o síndrome de dolor regional complejo aparece semanas a meses después con dolor neuropático urente, cambios tróficos en piel y fanéreos, y osteoporosis moteada en la radiografía.
- El síndrome compartimental aparece en horas con dolor somático muy intenso que aumenta con la movilidad distal, edema y riesgo de isquemia; el tratamiento es fasciotomía amplia urgente.
- La TVP se confirma con ecodoppler de extremidades inferiores y se anticoagula mínimo tres meses; si hay contraindicación se instala filtro de vena cava inferior.
- El TEP aparece súbitamente con dolor torácico o disnea después de una fractura; el dímero D no es útil porque la fractura lo eleva; el diagnóstico es con angiotac de tórax y se anticoagula mínimo seis meses.
- El TEP masivo con compromiso hemodinámico se trata con trombolisis, no solo anticoagulación.
- La embolia grasa aparece en horas con tríada de distrés respiratorio, compromiso de conciencia y rash petequeal, se asocia a fracturas de huesos largos y el tratamiento es solo soporte.
- La retracción isquémica de Volkman es tardía, aparece como mano en garra tras fractura supracondílea de húmero, y el tratamiento inicial es kinesioterapia motora.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS I)

PREGUNTA 1

Un paciente con fractura de fémur tratada hace tres días presenta en forma súbita disnea intensa y desaturación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección?

- A) Embolia grasa; dímero D
- B) Tromboembolismo pulmonar; angiotac de tórax
- C) Tromboembolismo pulmonar; dímero D
- D) Síndrome compartimental; fasciotomía inmediata
- E) Neumonía aspirativa; radiografía de tórax

PREGUNTA 2

Un paciente operado de fractura de pierna en yeso circular presenta a las cuatro horas un dolor muy intenso en la extremidad que aumenta al mover los ortejos. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A) Distrofia simpático refleja; pregabalina
- B) TVP; anticoagulación y ecodoppler
- C) Síndrome compartimental; fasciotomía amplia urgente
- D) Síndrome compartimental; retirar yeso y observar
- E) Dolor postoperatorio normal; analgesia oral

PREGUNTA 3

Un paciente con fractura de fémur presenta a las seis horas distrés respiratorio, compromiso de conciencia y se observan petequias en el tronco. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A) TEP masivo; trombolisis
- B) Embolia grasa; soporte
- C) Embolia grasa; anticoagulación con heparina
- D) Síndrome compartimental; fasciotomía urgente
- E) Distrofia simpático refleja; pregabalina

RESUMEN: COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS I

Las complicaciones tempranas y tardías de las fracturas son un tema de alta frecuencia en el EUNACOM. En este módulo se cubren cinco complicaciones: la distrofia simpático refleja, la retracción isquémica de Volkmann, el síndrome compartimental, la trombosis venosa profunda con tromboembolismo pulmonar y la embolia grasa. Cada una tiene una clínica, tiempo de aparición, diagnóstico y manejo específicos que deben diferenciarse con claridad. La distrofia simpático refleja, también llamada atrofia ósea de Sudeck o síndrome de dolor regional complejo, aparece semanas a meses después de la fractura con dolor neuropático urente, cambios tróficos en piel y fanéreos como cambios en vello y uñas, y osteoporosis moteada en la radiografía. El diagnóstico es clínico y el tratamiento incluye analgesia optimizada más moduladores del dolor como pregabalina, gabapentina o antidepresivos tricíclicos. La retracción isquémica de Volkmann también es tardía y se presenta como mano en garra tras fractura supracondílea de húmero o fractura de antebrazo; el tratamiento inicial es kinesioterapia motora. El síndrome compartimental en cambio es inmediato, con dolor somático muy intenso que aumenta con la movilidad distal, edema y eventual disminución de pulsos por isquemia progresiva; el diagnóstico es clínico y la conducta es fasciotomía amplia urgente salvo inicio muy precoz donde se puede retirar el yeso y elevar la extremidad. La TVP aparece días después con dolor muscular, signo de Homans, edema y eritema o cianosis; se confirma con ecodoppler de extremidades inferiores y se trata con anticoagulación mínimo tres meses. El TEP es secundario a TVP, aparece de manera súbita con dolor torácico o disnea, se diagnostica con angiotac de tórax y el dímero D no es útil porque la fractura misma lo eleva; la anticoagulación dura mínimo seis meses. En el TEP masivo con compromiso hemodinámico se hace trombolisis. La embolia grasa aparece en horas con una tríada de distrés respiratorio, compromiso de conciencia y rash petequeal; se asocia a fractura de huesos largos y el tratamiento es solo soporte.